UP01: Adopción de Pautas de Seguridad Informática.

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA01	Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA02	Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.

Criterios de Evaluación

RA01	Criterios de Evaluación
a	Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la información en los sistemas informáticos.
b	Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
c	Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según su tipología y origen.
d	Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos.
e	Se han adoptado políticas de contraseñas.
f	Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.

RA02	Criterios de Evaluación
a	Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema informático.
c	Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas preventivas y paliativas disponibles.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
8 Sesiones	08/09/2025 - 19/09/2025

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Instalación de un keylogger.
- Copias con *rsync*.

UP02: Criptografía.

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA01	Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA02	Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.

Criterios de Evaluación

RA01	Criterios de Evaluación
a	Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la información en los sistemas informáticos.
e	Se han adoptado políticas de contraseñas.
g	Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la información.

RA02	Criterios de Evaluación
f	Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de trabajo basado en el uso de redes públicas.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
8 Sesiones	19/09/2025 - 03/10/2025

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Criptografía simétrica
- Criptografía asimétrica y Firma digital
- *rsync* con certificados
- SSH

UP03: Técnicas de acceso remoto.

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA03	Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y aplicando el plan de seguridad.

Criterios de Evaluación

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los que se precisa fortificar la red interna.
b	Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad perimetral.
c	Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.
d	Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos niveles.
e	Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde ubicaciones remotas.
f	Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso de usuarios remotos a través de la pasarela.
g	Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de autenticación.
a	Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los que se precisa fortificar la red interna.
b	Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad perimetral.
c	Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.

RA03	Criterios de Evaluación
d	Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos niveles.
e	Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde ubicaciones remotas.
f	Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso de usuarios remotos a través de la pasarela.
g	Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de autenticación.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
12 Sesiones	03/10/2025 - 24/10/2025

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Configuración de SSH
- VPN de acceso remoto.
- VPN site-to-site.

UP04: Seguridad Activa y Hacking Ético.

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA01	Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA02	Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.

Criterios de Evaluación

RA01	Criterios de Evaluación
a	Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la información en los sistemas informáticos.
c	Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según su tipología y origen.
d	Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos.
e	Se han adoptado políticas de contraseñas.
g	Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la información.
i	Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema.

RA02	Criterios de Evaluación
a	Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema informático.

RA02	Criterios de Evaluación
b	Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un equipo, así como el estado de actualización del sistema operativo.
c	Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas preventivas y paliativas disponibles.
d	Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en entornos de ejecución controlados.
e	Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la eliminación de software malicioso.
f	Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de trabajo basado en el uso de redes públicas.
g	Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas.
h	Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se ejecutan en un sistema.
i	Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
12 Sesiones	24/10/2025 - 13/11/2025

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- John the Ripper.

- Esteganografía.
- Buscando vulnerabilidades
- CTF

UP05: Instalación y configuración de cortafuegos.

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA03	Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y aplicando el plan de seguridad..
RA04	Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.

Criterios de Evaluación

RA03	Criterios de Evaluación
b	Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad perimetral.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos.
b	Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.
c	Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas zonas de la red.
d	Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de filtrado.
e	Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas se aplican correctamente.

RA04	Criterios de Evaluación
f	Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software como hardware.
g	Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los cortafuegos.
h	Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de cortafuegos.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
20 Sesiones	13/11/2025 - 07/01/2026

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Cortafuegos en máquina local.
- Cortafuegos entre dos redes.
- Cortafuegos con DMZ.
- Uso de estados en las reglas (ESTABLISHED,RELATED)

UP06: Instalación y configuración de proxies.

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA05	Implanta servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que garanticen el funcionamiento seguro del servicio.

Criterios de Evaluación

RA05	Criterios de Evaluación
a	Se han identificado los tipos de «proxy», sus características y funciones principales.
b	Se ha instalado y configurado un servidor «proxy-cache».
c	Se han configurado los métodos de autenticación en el «proxy».
d	Se ha configurado un «proxy» en modo transparente.
e	Se ha utilizado el servidor «proxy» para establecer restricciones de acceso Web.
f	Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al «proxy».
g	Se han realizado pruebas de funcionamiento del «proxy», monitorizando su actividad con herramientas gráficas.
h	Se ha configurado un servidor «proxy» en modo inverso.
i	Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de servidores «proxy».

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
8 Sesiones	07/01/2026 - 19/01/2026

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Proxy *Squid*.
- *Squid* como proxy transparente.
- Instalación de un proxy inverso.

UP07: Implantación de soluciones de alta disponibilidad.

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA06	Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y configurando los entornos de prueba.

Criterios de Evaluación

RA06	Criterios de Evaluación
a	Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar soluciones de alta disponibilidad.
b	Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el funcionamiento de un sistema.
c	Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar soluciones de alta disponibilidad.
d	Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en casos de caída del servidor principal.
e	Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna.
f	Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y dispositivos específicos.
g	Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de «clusters» para aumentar la fiabilidad y productividad del sistema.

RA06	Criterios de Evaluación
h	Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.
i	Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con necesidades de alta disponibilidad.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
18 Sesiones	19/01/2026 - 20/02/2026

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Balanceador de carga con *Nginx*.
- Balanceador de carga con *Apache*.
- Alta disponibilidad en la nube.

UP08: Legislación.

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA07	Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos valorando su importancia.

Criterios de Evaluación

RA07	Criterios de Evaluación
a	Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
b	Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada.
c	Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos.
d	Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales que les conciernen.
e	Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
f	Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.
g	Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.
b	Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada.
c	Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos.
d	Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales que les conciernen.
e	Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
f	Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.
g	Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
4 Sesiones	20/02/2026 - 27/02/2026

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Presentación que repase todos los conceptos.